

Lab 10

L1001 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน String เบื้องต้น

- 1) ให้นักศึกษาประกาศตัวแปร Array ตัวอักษร (array of character) มา 2 ตัวแปร
- 2) ตัวแปร Array ตัวแรก ใช้ชื่อว่า **s1** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 20 ตัวอักษร มีค่าเริ่มต้นเป็น **{'D', 'i', 'a', 'n', 'a'}**
- 3) ตัวแปร Array ตัวที่สอง ใช้ชื่อว่า **s2** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 20 ตัวอักษร มีค่าเริ่มต้นเป็น **"Diana"**
- 4) ให้นักศึกษาแสดงผลตัวแปร Array ทั้งสอง 2 ตัวแปรด้วยการใช้ **printf** และ **%s**

ตัวอย่างผล (บางเครื่องอาจได้ผลไม่ตรงกับตัวอย่าง)

```
Diana
Diana
```

ผลลัพธ์

```
← → SCE2611710175

C L1001.c X
C L1001.c
1  #include <stdio.h>
2
3  char s1[20] = {'D', 'i', 'a', 'n', 'a'};
4  char s2[20] = "Diana";
5
6  int main()
7  {
8      printf("%s\n", s1);
9      printf("%s", s2);
10     return 0;
11 }
```

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> cd
{ gcc L1001.c -o L1001 } ; if ($?) { .\L1001 }
Diana
Diana
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175>
```

L1002 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน String เบื้องต้น

- 1) ให้นักศึกษาประกาศตัวแปร Array ตัวอักษร (array of character) มา 2 ตัวแปร
- 2) ตัวแปร Array ตัวแรก ใช้ชื่อว่า **s1** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 100 ตัวอักษร ไม่มีค่าเริ่มต้น
- 3) ตัวแปร Array ตัวที่สอง ใช้ชื่อว่า **s2** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 100 ตัวอักษร ไม่มีค่าเริ่มต้น
- 4) ให้นักศึกษารับข้อความจากผู้ใช้จัดเก็บไว้ในตัวแปร **s1** ด้วยฟังก์ชัน `gets` และจัดเก็บไว้ในตัวแปร **s2** ด้วย

ฟังก์ชัน **scanf**

- 5) จากนั้นแสดงข้อความของตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปรด้วยคำสั่ง `puts` ออกทางจอภาพ

***ให้นักศึกษาทดสอบด้วยการป้อนค่าชื่อและนามสกุลของตนเองเข้าสู่โปรแกรม**

ตัวอย่างผล

```
Enter your full name (s1): Oliver Mars
Enter your full name again (s2): Oliver Mars
```

```
Results
Oliver Mars
Oliver
```

ผลลัพธ์

The image shows a screenshot of a C program named `L1002.c` and its execution output. The code is as follows:

```
C L1002.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3
4  int main()
5  {
6      char s1[100];
7      char s2[100];
8      printf("Enter your full name (s1): ");
9      gets(s1);
10     printf("Enter your full name again (s2): ");
11     scanf("%s", &s2);
12     printf("\nResults\n");
13     puts(s1);
14     puts(s2);
15     return 0;
16 }
```

The execution output is shown in a terminal window:

```
Enter your full name (s1): Oliver Mars
Enter your full name again (s2): Oliver Mars

Results
Oliver Mars
Oliver
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175>
```

L1003 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน String เบื้องต้น

- 1) ให้นักศึกษาประกาศตัวแปร Array ตัวอักษร (array of character) มา 2 ตัวแปร
- 2) ตัวแปร Array ตัวแรก ใช้ชื่อว่า **s1** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 100 ตัวอักษร ไม่มีค่าเริ่มต้น
- 3) ตัวแปร Array ตัวที่สอง ใช้ชื่อว่า **s2** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 100 ตัวอักษร ไม่มีค่าเริ่มต้น
- 4) ให้นักศึกษารับข้อความจากผู้ใช้จัดเก็บไว้ในตัวแปร **s1** และ **s2** ด้วยฟังก์ชัน **gets** ทั้งคู่
- 5) จากนั้นแสดงข้อความของตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปรด้วยคำสั่ง **puts** ออกทางจอภาพ
- 6) จากนั้นให้ทำการคัดลอก (copy) ข้อความ "No Data" ให้ตัวแปร
- 7) ให้แสดงข้อความของตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปรด้วยคำสั่ง **puts** ออกทางจอภาพใหม่อีกครั้ง

ตัวอย่างผล

```
Enter your string (s1): Mary Sue
Enter your string (s2): QWERTY is on now
```

```
Before
Mary Sue
QWERTY is on now
```

```
After
Mary Sue
No Data
```

ผลลัพธ์

```
<  →  SCE2611710175
C L1003.c X
C L1003.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3
4  int main()
5  {
6      char s1[100];
7      char s2[100];
8      printf("Enter your string (s1): ");
9      gets(s1);
10     printf("Enter your string (s2): ");
11     gets(s2);
12     printf("\nBefore\n");
13     puts(s1);
14     puts(s2);
15     strcpy(s2, "No Data");
16     printf("\nAfter\n");
17     puts(s1);
18     puts(s2);
19     return 0;
20 }
```

```
Enter your string (s1): Mary Sue
Enter your string (s2): QWERTY is on now
```

```
Before
Mary Sue
QWERTY is on now
```

```
After
Mary Sue
No Data
```

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> █
```

L1004 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน String เบื้องต้น

- 1) ให้นักศึกษาประกาศตัวแปร Array ตัวอักษร (array of character) มา 2 ตัวแปร
- 2) ตัวแปร Array ตัวแรก ใช้ชื่อว่า **s1** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 100 ตัวอักษร ไม่มีค่าเริ่มต้น
- 3) ตัวแปร Array ตัวที่สอง ใช้ชื่อว่า **s2** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 100 ตัวอักษร ไม่มีค่าเริ่มต้น
- 4) ให้นักศึกษารับข้อความจากผู้ใช้เก็บไว้ในตัวแปร s1 และ s2 ด้วยฟังก์ชัน gets ทั้งคู่
- 5) แสดงค่าตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปร ออกทางจอภาพด้วยคำสั่ง puts
- 6) จากนั้นให้นำค่าตัวแปร s2 ไปต่อท้ายค่าตัวแปร s1
- 7) แสดงค่าตัวแปร s1 ออกทางจอภาพ
- 8) นับจำนวนตัวอักษรในตัวแปร s1 พร้อมแสดงออกทางจอภาพ

ตัวอย่างผล

```
Enter your string (s1): Anakin Skywalker
Enter your string (s2): Darth Vader
```

```
Before
Anakin Skywalker
Darth Vader
```

```
After
Anakin SkywalkerDarth Vader
There are 27 characters in s1
```

ผลลัพธ์

```
SCE2611710175

C L1004.c X
C L1004.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3
4  int main()
5  {
6      char s1[100];
7      char s2[100];
8      printf("Enter your string (s1): ");
9      gets(s1);
10     printf("Enter your string (s2): ");
11     gets(s2);
12     printf("\nBefore\n");
13     puts(s1);
14     puts(s2);
15     printf("\nAfter\n");
16     strcat(s1, s2);
17     puts(s1);
18     int len = strlen(s1);
19     printf("There are %d characters in s1", len);
20     return 0;
21 }
```

```
Enter your string (s1): Anakin Skywalker
Enter your string (s2): Darth Vader

Before
Anakin Skywalker
Darth Vader

After
Anakin SkywalkerDarth Vader
There are 27 characters in s1
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175>
```

L1005 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมประยุกต์การใช้ความรู้จากหัวข้อเรื่อง String

- 1) เขียนโปรแกรมจำลองระบบ Login โดยระบบนี้มีผู้ใช้อยู่ 3 คนคือ admin, user1, และ user2
- 2) ผู้ใช้ทั้ง 3 คน สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้ โดยผู้ใช้งานจะต้องป้อน Username หรือป้อน Password ที่ถูกต้อง
- 3) ในกรณีผู้ใช้ป้อน Username หรือ Password ถูกต้องทั้งคู่ จะสามารถเข้าสู่ระบบได้ แต่ถ้าค่าใดค่าหนึ่งไม่ถูกต้องให้แจ้งกับผู้ใช้ว่า Error Username or Password. (เปรียบเทียบกับค่าในข้อที่ 1 และข้อที่ 6)
- 4) สำหรับ admin ให้แสดงข้อความ Welcome my lovely admin! (เข้าสู่ระบบสำเร็จ)
- 5) สำหรับ user ปกติ ให้แสดงข้อความ Welcome! (เข้าสู่ระบบสำเร็จ)
- 6) กำหนด Password ที่ถูกต้องของ admin คือ admin, user1 คือ 1234, และ user2 คือ 5678

ตัวอย่างผลลัพธ์

LOGIN SYSTEM Username: admin Password: admin Welcome my lovely admin!
LOGIN SYSTEM Username: user1 Password: 1234 Welcome!
LOGIN SYSTEM Username: user2 Password: 5678 Welcome!
LOGIN SYSTEM Username: alice Password: bob Error Username or Password
LOGIN SYSTEM Username: user1 Password: bob Error Username or Password

Code Editor (L1005.c)	Terminal Output
<pre> 1 #include <stdio.h> 2 #include <string.h> 3 4 int main() 5 { 6 char user[3][20] = {"admin", "user1", "user2"}; 7 char pass[3][20] = {"admin", "1234", "5678"}; 8 char u[20]; 9 char p[20]; 10 int i, role = -1; 11 12 printf("LOGIN SYSTEM\n\n"); 13 printf("Username: "); 14 gets(u); 15 printf("Password: "); 16 gets(p); 17 for (i = 0; i < 3; i++) 18 { 19 if (strcmp(u, user[i]) == 0 && strcmp(p, pass[i]) == 0) 20 { 21 role = i; 22 break; 23 } 24 } 25 if (role == 0) 26 { 27 printf("\nWelcome my lovely admin!\n"); 28 } 29 else if (role > 0) 30 { 31 printf("\nWelcome!\n"); 32 } 33 else 34 { 35 printf("\nError Username or Password\n"); 36 } 37 return 0; 38 } </pre>	<pre> LOGIN SYSTEM Username: admin Password: admin Welcome my lovely admin! PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> </pre>
	<pre> LOGIN SYSTEM Username: user1 Password: 1234 Welcome! PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> </pre>
	<pre> LOGIN SYSTEM Username: user2 Password: 5678 Welcome! PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> </pre>
	<pre> LOGIN SYSTEM Username: alice Password: bob Error Username or Password PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> </pre>
	<pre> LOGIN SYSTEM Username: user1 Password: bob Error Username or Password PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> </pre>

L10001 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมประยุกต์การใช้ความรู้จากหัวข้อเรื่อง String

- 1) นำจากข้อ L0905 มาแก้ไข
- 2) ปรับปรุงให้ admin มีความสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ให้กับผู้ใช้งานคนอื่นได้ เมื่อตั้งรหัสผ่านแล้วให้ระบบวนกลับไปยังหน้า Login ใหม่
- 3) เมื่อ admin ตั้งรหัสผ่านใหม่ ระบบจะไปยังหน้า Login ใหม่อีกครั้ง พร้อมแสดงข้อความ (เพื่อบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านใหม่) ดังตัวอย่าง

---RESET---

LOGIN SYSTEM

- 4) กรณีอื่นๆ ให้แสดงข้อความ **Welcome!** แล้วจบการทำงาน

Note: บางครั้งการรับค่าเข้าด้วย gets อาจเกิดข้อผิดพลาดขณะที่ใช้ร่วมกับ scanf นักศึกษาสามารถใช้คำสั่ง fflush(stdin); เพื่อดึงข้อมูลใน Buffer ของโปรแกรมก่อนการใช้ gets หรือ scanf

ตัวอย่างผลลัพธ์

LOGIN SYSTEM

Username: admin
Password: admin

Welcome my lovely admin!
Change password for users? (y to change): n

LOGIN SYSTEM

Username: admin
Password: admin

Welcome my lovely admin!
Change password for users? (y to change): y
Select user to change password
1.admin
2.user1
3.user2
Select (1-3): 2
New Password: user1

---RESET---

LOGIN SYSTEM

Username: user1
Password: user1

Welcome!

LOGIN SYSTEM

Username: user1
Password: 1234

Welcome!

LOGIN SYSTEM

Username: user2

Password: 5678

Welcome!

LOGIN SYSTEM

Username: alice

Password: bob

Error Username or Password

LOGIN SYSTEM

Username: user1

Password: bob

Error Username or Password

ผลลัพธ์

